

Métodos numéricos para ingenieros

QUINTA EDICIÓN

Mc
Graw
Hill

Steven C. Chapra
Raymond P. Canale

```

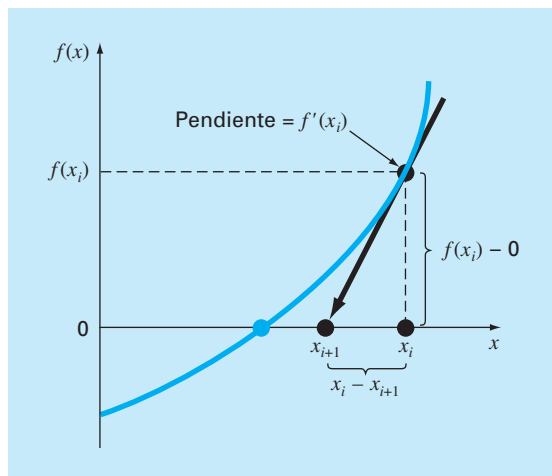
FUNCTION Fixpt(x0, es, imax iter, ea)
  xr = x0
  iter = 0
  DO
    xrold = xr
    xr = g(xrold)
    iter = iter + 1
    IF xr ≠ 0 THEN
      
$$ea = \left| \frac{xr - xrold}{xr} \right| \cdot 100$$

    END IF
    IF ea < es OR iter ≥ imax EXIT
  END DO
  Fixpt = xr
END Fixpt

```

FIGURA 6.4

Seudocódigo para el método de punto fijo. Note que otros métodos abiertos pueden diseñarse en este formato general.

**FIGURA 6.5**

Representación gráfica del método de Newton-Raphson. Se extrapola una tangente a la función en x_i [esto es, $f'(x_i)$] hasta el eje x para obtener una estimación de la raíz en x_{i+1} .

6.2 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Tal vez, de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson (figura 6.5) sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz es x_i , entonces se puede trazar una tangente desde el punto $[x_i, f(x_i)]$ de la curva. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz.

El método de Newton-Raphson se deduce a partir de esta interpretación geométrica (un método alternativo basado en la serie de Taylor se describe en el cuadro 6.2). De la figura 6.5, se tiene que la primera derivada en x es equivalente a la pendiente:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}} \quad (6.5)$$

que se arregla para obtener

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (6.6)$$

la cual se conoce como *fórmula de Newton-Raphson*.

EJEMPLO 6.3 Método de Newton-Raphson

Planteamiento del problema. Utilice el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$ empleando como valor inicial $x_0 = 0$.

Solución. La primera derivada de la función es

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

que se sustituye, junto con la función original en la ecuación (6.6), para tener

$$x_{i+1} = x_i - \frac{e^{-x_i} - x_i}{-e^{-x_i} - 1}$$

Empezando con un valor inicial $x_0 = 0$, se aplica esta ecuación iterativa para calcular

i	x_i	$\varepsilon_i(\%)$
0	0	100
1	0.500000000	11.8
2	0.566311003	0.147
3	0.567143165	0.0000220
4	0.567143290	$< 10^{-8}$

Así, el método converge rápidamente a la raíz verdadera. Observe que el error relativo porcentual verdadero en cada iteración disminuye mucho más rápido que con la iteración simple de punto fijo (compare con el ejemplo 6.1).

6.2.1 Criterio de terminación y estimación de errores

Como en los otros métodos para localizar raíces, la ecuación (3.5) se utiliza como un criterio de terminación. No obstante, el desarrollo del método con base en la serie de Taylor (cuadro 6.2), proporciona una comprensión teórica respecto a la velocidad de convergencia expresada por $E_{i+1} = O(E_i^2)$. De esta forma, el error debe ser proporcional al cuadrado del error anterior. En otras palabras, el número de cifras significativas de precisión aproximadamente se duplica en cada iteración. Dicho comportamiento se examina en el siguiente ejemplo.

Cuadro 6.2 Deducción y análisis del error del método de Newton-Raphson

Además de la deducción geométrica [ecuaciones (6.5) y (6.6)], el método de Newton-Raphson también se desarrolla a partir de la expansión de la serie de Taylor. Esta deducción alternativa es muy útil en el sentido de que provee cierta comprensión sobre la velocidad de convergencia del método.

Recuerde del capítulo 4 que la expansión de la serie de Taylor se puede representar como

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \quad (\text{C6.2.1})$$

donde ξ se encuentra en alguna parte del intervalo desde x_i hasta x_{i+1} . Truncando la serie de Taylor después del término de la primera derivada, se obtiene una versión aproximada:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

En la intersección con el eje x , $f(x_{i+1})$ debe ser igual a cero, o

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (\text{C6.2.2})$$

de donde se puede despejar a x_{i+1} , así

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

que es idéntica a la ecuación (6.6). De esta forma, se ha deducido la fórmula de Newton-Raphson usando una serie de Taylor.

Además de este desarrollo, la serie de Taylor sirve para estimar el error de la fórmula. Esto se logra observando que si se utilizan todos los términos de la serie de Taylor se obtendrá un resultado exacto. En tal situación $x_{i+1} = x_r$, donde x es el valor

verdadero de la raíz. Sustituyendo este valor junto con $f(x_r) = 0$ en la ecuación (C6.2.1) se obtiene

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_r - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_r - x_i)^2 \quad (\text{C6.2.3})$$

La ecuación (C6.2.2) se resta de la ecuación (C6.2.3) para obtener

$$0 = f'(x_i)(x_r - x_{i+1}) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_r - x_i)^2 \quad (\text{C6.2.4})$$

Ahora, observe que el error es igual a la diferencia entre x_{i+1} y el valor verdadero x_r , como en

$$E_{i,i+1} = x_r - x_{i+1}$$

y la ecuación (C6.2.4) se expresa como

$$0 = f'(x_i)E_{i,i+1} + \frac{f''(\xi)}{2!}E_{i,i}^2 \quad (\text{C6.2.5})$$

Si se supone que hay convergencia, entonces tanto x_i como ξ se deberán aproximar a la raíz x_r y la ecuación (C6.2.5) se reordena para obtener

$$E_{i,i+1} = \frac{-f''(x_r)}{2f'(x_r)}E_{i,i}^2 \quad (\text{C6.2.6})$$

De acuerdo con la ecuación (C6.2.6), el error es proporcional al cuadrado del error anterior. Esto significa que el número de cifras decimales correctas aproximadamente se duplica en cada iteración. A este comportamiento se le llama *convergencia cuadrática*. El ejemplo 6.4 ilustra esta propiedad.

EJEMPLO 6.4 Análisis de error en el método de Newton-Raphson

Planteamiento del problema. Como se dedujo del cuadro 6.2, el método de Newton-Raphson es convergente en forma cuadrática. Es decir, el error es proporcional al cuadrado del error anterior:

$$E_{i,i+1} \cong \frac{-f''(x_r)}{2f'(x_r)}E_{i,i}^2 \quad (\text{E6.4.1})$$

Examine esta fórmula y observe si concuerda con los resultados del ejemplo 6.3.

Solución. La primera derivada de $f(x) = e^{-x} - x$ es

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

que se evalúa en $x_r = 0.56714329$ para dar $f'(0.56714329) = -1.56714329$. La segunda derivada es:

$$f''(x) = e^{-x}$$

la cual se evalúa como $f''(0.56714329) = 0.56714329$. Estos resultados se sustituyen en la ecuación (E6.4.1):

$$E_{t,i+1} \cong -\frac{0.56714329}{2(-1.56714329)} E_{t,i}^2 = 0.18095 E_{t,i}^2$$

En el ejemplo 6.3, el error inicial fue $E_{t,0} = 0.56714329$, el cual se sustituye en la ecuación de error que predice

$$E_{t,1} \cong 0.18095(0.56714329)^2 = 0.0582$$

que es cercano al error verdadero de 0.06714329. En la siguiente iteración,

$$E_{t,2} \cong 0.18095(0.06714329)^2 = 0.0008158$$

que también se compara de manera favorable con el error verdadero 0.0008323. Para la tercera iteración,

$$E_{t,3} \cong 0.18095(0.0008323)^2 = 0.000000125$$

que es el error obtenido en el ejemplo 6.3. Así, la estimación del error mejora, ya que conforme nos acercamos a la raíz, x y ξ se aproximan mejor mediante x_r [recuerde nuestra suposición al ir de la ecuación (C6.2.5) a la ecuación (C6.2.6) en el cuadro 6.2]. Finalmente:

$$E_{t,4} \cong 0.18095(0.000000125)^2 = 2.83 \times 10^{-15}$$

Así, este ejemplo ilustra que el error en el método de Newton-Raphson para este caso es, de hecho, proporcional (por un factor de 0.18095) al cuadrado del error en la iteración anterior.

6.2.2 Desventajas del método de Newton-Raphson

Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente. Por ejemplo en el caso especial de raíces múltiples que se analizará más adelante en este capítulo. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples, se encuentran dificultades, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6.5 Ejemplo de una función que converge lentamente con el método de Newton-Raphson

Planteamiento del problema. Determine la raíz positiva de $f(x) = x^{10} - 1$ usando el método de Newton-Raphson y un valor inicial $x = 0.5$.

Solución. La fórmula de Newton-Raphson en este caso es:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i^{10} - 1}{10x_i^9}$$

que se utiliza para calcular:

Iteración	x
0	0.5
1	51.65
2	46.485
3	41.8365
4	37.65285
5	33.887565
.	
.	
.	
∞	1.0000000

De esta forma, después de la primera predicción deficiente, la técnica converge a la raíz verdadera, 1, pero muy lentamente.

Además de la convergencia lenta debido a la naturaleza de la función, es posible que se presenten otras dificultades, como se ilustra en la figura 6.6. Por ejemplo, la figura 6.6a muestra el caso donde un punto de inflexión [esto es, $f''(x) = 0$] ocurre en la vecindad de una raíz. Observe que las iteraciones que empiezan con x_0 divergen progresivamente de la raíz. En la figura 6.6b se ilustra la tendencia del método de Newton-Raphson a oscilar alrededor de un mínimo o máximo local. Tales oscilaciones pueden persistir o, como en la figura 6.6b, alcanzar una pendiente cercana a cero, después de lo cual la solución se aleja del área de interés. En la figura 6.6c se muestra cómo un valor inicial cercano a una raíz salta a una posición varias raíces más lejos. Esta tendencia a alejarse del área de interés se debe a que se encuentran pendientes cercanas a cero. En efecto, una pendiente cero [$f'(x) = 0$] es un verdadero desastre, ya que causa una división entre cero en la fórmula de Newton-Raphson [ecuación (6.6)]. En forma gráfica (figura 6.6d), esto significa que la solución se dispara horizontalmente y jamás toca al eje x .

De manera que no hay un criterio general de convergencia para el método de Newton-Raphson. Su convergencia depende de la naturaleza de la función y de la exactitud del valor inicial. La única solución en estos casos es tener un valor inicial que sea “suficientemente” cercano a la raíz. ¡Y para algunas funciones ningún valor inicial funcionará! Los buenos valores iniciales por lo común se predicen con un conocimiento del problema físico o mediante el uso de recursos alternativos, tales como las gráficas, que proporcionan mayor claridad en el comportamiento de la solución. Ante la falta de un criterio general de convergencia se sugiere el diseño de programas computacionales eficientes que reconozcan la convergencia lenta o la divergencia. La siguiente sección está enfocada hacia dichos temas.

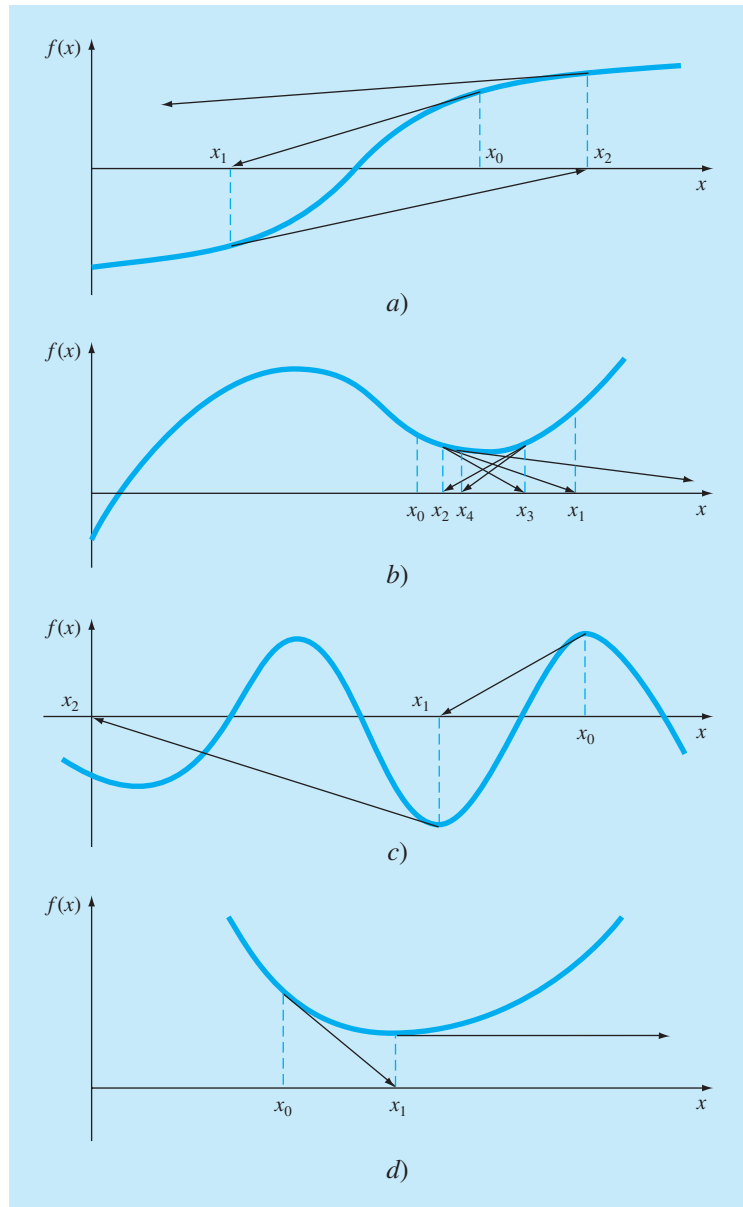
6.2.3 Algoritmo para el método de Newton-Raphson

Un algoritmo para el método de Newton-Raphson se obtiene fácilmente al sustituir la ecuación (6.6) por la fórmula predictiva [ecuación (6.2)] en la figura 6.4. Observe, sin embargo, que el programa también debe modificarse para calcular la primera derivada. Esto se logra incluyendo simplemente una función definida por el usuario.

Además, a la luz del análisis anterior sobre los problemas potenciales del método de Newton-Raphson, el programa se podría mejorar incorporando algunas consideraciones adicionales:

FIGURA 6.6

Cuatro casos donde el método de Newton-Raphson exhibe una convergencia deficiente.



1. Se debe incluir una rutina de graficación en el programa.
2. Al final de los cálculos, se necesitará sustituir siempre la raíz final calculada en la función original, para determinar si el resultado se acerca a cero. Esta prueba protege el desarrollo del programa contra aquellos casos en los que se presenta convergencia lenta u oscilatoria, la cual puede llevar a valores pequeños de ε_a , mientras que la solución aún está muy lejos de una raíz.
3. El programa deberá incluir siempre un límite máximo permitido del número de iteraciones para estar prevenidos contra soluciones oscilantes, de lenta convergencia o divergentes que podrían persistir en forma interminable.
4. El programa deberá alertar al usuario para que tome en cuenta la posibilidad de que $f'(x)$ sea igual a cero en cualquier momento durante el cálculo.

6.3 EL MÉTODO DE LA SECANTE

Un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para los polinomios ni para muchas otras funciones, existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. En dichos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita dividida hacia atrás, como en (figura 6.7)

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

FIGURA 6.7

Representación gráfica del método de la secante. Esta técnica es similar a la del método de Newton-Raphson (figura 6.5) en el sentido de que una aproximación de la raíz se predice extrapolando una tangente de la función hasta el eje x. Sin embargo, el método de la secante usa una diferencia dividida en lugar de una derivada para estimar la pendiente.

